

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari, Traccia 1

12/07/2021

1. Si consideri un dado a quattro facce per cui $P(1) = P(2) = p$ e $P(3) = P(4) = q$.
 - a) (3 pt) Determinare i valori ammissibili di p e q e scrivere q in funzione di p .
 - b) (3 pt) Determinare la probabilità di ottenere 2 al secondo lancio per la prima volta.
 - c) (4 pt) Si supponga che l'esito dei primi 7 lanci non sia mai uguale a 3. Calcolare la probabilità che al decimo lancio si abbia esito 3 per la prima volta.
2. Siano $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim b(3; 1/6)$ con $0 < \lambda < 1$, v.a. indipendenti.
 - a) (4 pt) Calcolare $E(X^2 Y^2)$.
 - b) (4 pt) Calcolare $P(X < 2 \mid X + Y = 2)$.

3. Sia X il seguente campione gaussiano

0.1	0.2	0.1	0.3
0.5	0.3	0.2	0.1

- a) (5 pt) Determinare l'intervallo di fiducia a livello $\alpha = 0.05$ per la media.
- b) (5 pt) Determinare l'intervallo di fiducia a livello $\alpha = 0.01$ per la varianza.
- c) (2 pt) Dire chi è lo stimatore di massima verosimiglianza dell'attesa di X .
- d) (2 pt) Che variabile aleatoria è la differenza di due variabili aleatorie gaussiane indipendenti X_1 ed X_2 con attesa risp. μ_1 e μ_2 e varianza risp. σ_1^2 e σ_2^2 ?